

Προγραμματισμός Συστημάτων

2^η Εργαστηριακή Άσκηση

*Σπυρίδων Μανταδάκης (1100613)
ur1100613@ac.upatras.gr
Φοιτητής 3ου έτους*

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή	2
2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου.....	3
3. Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διορθώσεις Κώδικα.....	5
4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις	6

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά περιγράφει την υλοποίηση και τα αποτελέσματα της 2ης εργαστηριακής άσκησης, χρησιμοποιώντας πολυνηματικό προγραμματισμό με POSIX threads, για τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων με τη μέθοδο Monte Carlo. Το πρόβλημα αφορά την εκτέλεση 16 διαφορετικών tasks που κατανέμονται σε 4 διαφορετικές μαθηματικές συναρτήσεις.

Στην εργασία υλοποιήθηκαν οι παρακάτω προσεγγίσεις:

- **Εσωτερική παραλληλοποίηση (ex02_mc1.c):** Δημιουργία T νημάτων ανά task που μοιράζονται τις δειγματοληψίες, με κάθε task να εκτελείται σειριακά.
- **Δύο επίπεδα παραλληλισμού (ex02_mc2.c):** Δημιουργία P νημάτων-εργατών (εξωτερικό επίπεδο) όπου κάθε εργάτης εκκινεί T νήματα για τους υπολογισμούς (εσωτερικό επίπεδο).

Δεν έχει υλοποιηθεί το ζητούμενο bonus όπου το **κύριο νήμα (main thread)** της εφαρμογής συμμετέχει ενεργά στους υπολογισμούς, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενός επιπλέον νήματος.

2. Περιγραφή σχεδιασμού και αλγορίθμου

`ex02_mc1.c`

Η προσέγγιση που ακολουθεί αφορά την εσωτερική παραλληλοποίηση (internal parallelization) της μεθόδου Monte Carlo. Η εκτέλεση των 16 tasks παραμένει σειριακή, αλλά ο υπολογισμός των δειγμάτων (samples) εντός του κάθε task μοιράζεται σε "T" νήματα (POSIX threads).

Η ροή εκτέλεσης για κάθε task είναι η εξής:

Διαμερισμός Δειγμάτων: Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων "n" διαιρείται με τον αριθμό των νημάτων "T". Επειδή η διαίρεση μπορεί να αφήσει υπόλοιπο, ο αλγόριθμος αναθέτει (n / T) δείγματα σε όλα τα νήματα και προσθέτει το υπόλοιπο ($n \% T$) στο τελευταίο νήμα, εξασφαλίζοντας ότι εκτελούνται ακριβώς n επαναλήψεις συνολικά.

Δημιουργία Νημάτων: Για κάθε task δημιουργούνται δυναμικά "T" νήματα, στα οποία περνάμε μέσω μιας δομής "thread_attr_t" τα όρια ολοκλήρωσης [a, b], τον δείκτη της συνάρτησης, το αναγνωριστικό του τρέχον task και τον αριθμό επαναλήψεων που τους αναλογεί.

Αθροιση Αποτελεσμάτων: Το κύριο νήμα (main thread) περιμένει τον τερματισμό όλων των νημάτων (pthread_join). Κάθε νήμα έχει αποθηκεύσει το μερικό του άθροισμα (partial_sum) στη δική του δομή δεδομένων.

Το κύριο νήμα αθροίζει αυτά τα μερικά αποτελέσματα για να υπολογίζει την τελική τιμή του ολοκληρώματος.

Διαχείριση Μνήμης: Δεν χρησιμοποιείται μηχανισμός αμοιβαίου αποκλεισμού (mutex) κατά τη διάρκεια των υπολογισμών. Κάθε νήμα γράφει το αποτέλεσμά του (partial_sum) σε διαφορετική θέση μνήμης (μέσα στον πίνακα δομών Thread_attr[i]). Εφόσον τα νήματα γράφουν σε διαφορετικά τμήματα μνήμης, εξασφαλίζεται αμοιβαίος αποκλεισμός.

Input Parsing: Ο κώδικας διαβάζει το flag -T από τη γραμμή εντολών για να καθορίσει δυναμικά τον αριθμό των νημάτων.

ex02_mc2.c

Σε αυτή την προσέγγιση υλοποιήθηκε παραλληλισμός δύο επιπέδων. Στο εξωτερικό επίπεδο, δημιουργούνται P νήματα-εργάτες (outer threads), τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση των tasks. Κάθε νήμα-εργάτης, για το task που του έχει ανατεθεί, δημιουργεί T εσωτερικά νήματα (inner threads) για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος.

Η ροή εκτέλεσης είναι η εξής:

Κατανομή Εργασιών (Task Scheduling): Η ανάθεση των 16 tasks στα P εξωτερικά νήματα γίνεται στατικά με τη μέθοδο Round Robin. Κάθε εξωτερικό νήμα με id ελέγχει αν $\text{task_index} \% P == \text{id}$. Αν ναι, αναλαμβάνει το task, διαφορετικά το προσπερνάει. Αυτό εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή του φόρτου εργασίας χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων ουρών ή δυναμικής δρομολόγησης.

Δομές Δεδομένων: Χρησιμοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές δομές (outer_thread_attr_t και Inner_thread_attr_t) για να περαστούν τα ορίσματα από τη main στους εργάτες και από τους εργάτες στα νήματα υπολογισμού αντίστοιχα.

Εκτέλεση: Το κάθε εξωτερικό νήμα δημιουργεί τον πίνακα των εσωτερικών νημάτων, περιμένει τον τερματισμό τους (join), αθροίζει τα αποτελέσματα και τυπώνει το τελικό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο task.

3. Τεχνικές Λεπτομέρειες & Διορθώσεις Κώδικα

Κατά την υλοποίηση αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν τα εξής:

Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών & Ασφάλεια Νημάτων (Thread Safety): Για την παραγωγή τυχαίων αριθμών δεν χρησιμοποιήθηκε η `drand48()`, καθώς αυτές χρησιμοποιούν καθολική κατάσταση (global state) και δεν είναι ασφαλείς για πολυνηματική εκτέλεση (not thread-safe) χωρίς κλείδωμα, το οποίο θα μείωνε την απόδοση. Χρησιμοποιήθηκε η γεννήτρια συνάρτηση τυχαίων αριθμών reentrant `drand48_r` (GNU extension).

Κάθε νήμα διατηρεί τη δική του ανεξάρτητη κατάσταση γεννήτριας (`struct drand48_data` buffer) που δηλώνεται τοπικά στη στοιβά (stack) της συνάρτησης του νήματος (`integrate_threaded_mc`). Αυτό διασφαλίζει ότι τα νήματα δεν μοιράζονται μνήμη. Η αρχικοποίηση (seed) γίνεται μοναδικά για κάθε νήμα βάσει του τύπου: `"seed = task_id * 1000 + thread_id"`.

Implicit Declaration: Προστέθηκε το `#define _GNU_SOURCE` στην αρχή του αρχείου κωδικα ώστε να αναγνωριστούν σωστά οι συναρτήσεις `drand48_r` και `srand48_r` από την `stdlib.h`.

Variable Shadowing: Μετονομάστηκε η μεταβλητή χρόνου στη `main` σε `T0` (αντί για `t0`), ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση ονομάτων (shadowing) με την εσωτερική μεταβλητή χρόνου του βρόχου (`t0`), διασφαλίζοντας ορθή μέτρηση του συνολικού χρόνου.

Συγχρονισμός Εξόδου (I/O Synchronization): Στο αρχείο `ex02_mc2.c`, επειδή πολλά εξωτερικά νήματα (εργάτες) μπορεί να ολοκληρώσουν την επεξεργασία των `tasks` τους ταυτόχρονα, υπήρχε κίνδυνος η εκτύπωση των αποτελεσμάτων (`printf`) να αναμιχθεί. Για την επίλυση αυτού, χρησιμοποιήθηκε ένας μηχανισμός αμοιβαίου αποκλεισμού (`pthread_mutex_t mutex`). Το `mutex` κλειδώνει πριν την εκτύπωση των αποτελεσμάτων και ξεκλειδώνει αμέσως μετά, διασφαλίζοντας ότι κάθε γραμμή αποτελέσματος εμφανίζεται ολοκληρωμένη και ευανάγνωστη στην κονσόλα.

4. Πειραματική διαδικασία & Χρονομετρήσεις

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε σύστημα με επεξεργαστή Intel Core i5-9400F 2.90GH (6 cores, 6 threads) και WSL σε Windows 10. Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων ορίστηκε σε $n = 200.000.000$ για να υπάρχει επαρκής φόρτος εργασίας και χρόνος κοντά στα 50s.

Αποτελέσματα Εσωτερικού Παραλληλισμού (ex02_mc1) Στην περίπτωση αυτή, τα 16 tasks εκτελούνται σειριακά, αλλά κάθε task χρησιμοποιεί (T) νήματα για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι χρόνοι εκτέλεσης καθώς αυξάνουμε τον αριθμό των νημάτων (T) ανά task. Το Speedup υπολογίζεται ως $(T_{\text{serial}} / T_{\text{parallel}})$.

Αριθμός Νημάτων (T)	Χρόνος Εκτέλεσης	Speedup
1	48.420081 s	1.00x
2	25.812278 s	1.87x
4	14.569976 s	3.32x
6	8.226797 s	5.88x
8	9.341672 s	5.18x

Screenshots Εκτέλεσης ex02_mc1:

T=1

```
Multi-threaded Sequential Monte Carlo (n=200000000 samples per task, T=1 threads per task)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=2.866351 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=2.497581 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=2.847711 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=2.329964 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=1.224489 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=1.237831 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=1.228541 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.0157022001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=1.249333 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=2.553268 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=2.492210 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426869e-05 Time=2.391700 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=2.496010 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=7.219386 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=5.319601 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=5.153357 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=5.312088 s
total time: 48.420081 s
```

T=2

```
Multi-threaded Sequential Monte Carlo (n=200000000 samples per task, T=2 threads per task)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639397763406591 Error=3.731014e-06 Rel.Error=1.413565e-05 Time=1.413471 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4060246383621546 Error=1.778146e-04 Rel.Error=5.220863e-05 Time=1.248841 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278210489094854 Error=6.596580e-05 Rel.Error=1.249620e-04 Time=1.425894 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041578416756526 Error=4.687813e-05 Rel.Error=6.164841e-06 Time=1.197843 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477894653336222 Error=4.109363e-06 Rel.Error=3.580228e-06 Time=0.625632 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9030271638389369 Error=7.407908e-04 Rel.Error=5.327986e-05 Time=3.556363 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049164824947541 Error=7.033732e-05 Rel.Error=1.561370e-05 Time=0.622446 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9158434925412919 Error=7.206236e-05 Rel.Error=1.218140e-05 Time=0.620205 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943737967306508 Error=2.783562e-06 Rel.Error=5.630450e-06 Time=1.257722 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2825542409232371 Error=9.542606e-05 Rel.Error=2.228301e-05 Time=1.216328 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463697539019174 Error=1.637076e-06 Rel.Error=1.131851e-06 Time=1.199291 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704696124519842 Error=2.627909e-05 Rel.Error=7.093958e-05 Time=1.267834 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666339852493182 Error=4.322656e-06 Rel.Error=9.263569e-06 Time=2.179655 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5001610093242781 Error=1.296132e-04 Rel.Error=2.592101e-04 Time=2.695584 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325216649650734 Error=4.961235e-06 Rel.Error=1.525284e-04 Time=2.573230 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313953743506 Error=2.141424e-09 Rel.Error=6.820362e-05 Time=2.711331 s
total time: 25.812278 s
```

T=4

```
Multi-threaded Sequential Monte Carlo (n=200000000 samples per task, T=4 threads per task)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639416472831386 Error=1.860072e-06 Rel.Error=7.047234e-06 Time=0.721058 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4060543754119044 Error=2.075516e-04 Rel.Error=6.093980e-05 Time=0.652426 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278796637677315 Error=7.350942e-06 Rel.Error=1.392522e-05 Time=0.725612 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6040318458877501 Error=7.911765e-05 Rel.Error=1.040459e-05 Time=0.618061 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477954487812498 Error=1.874085e-06 Rel.Error=1.632772e-06 Time=0.330574 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9034921156622460 Error=2.758390e-04 Rel.Error=1.983915e-05 Time=0.326076 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048664031202303 Error=2.025795e-05 Rel.Error=4.496923e-06 Time=0.318209 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157791331910872 Error=7.703013e-06 Rel.Error=1.302115e-06 Time=0.323129 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943965845773302 Error=2.000428e-05 Rel.Error=4.046366e-05 Time=0.671938 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826796423301294 Error=2.208275e-04 Rel.Error=5.156558e-05 Time=0.613094 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463580717212532 Error=1.331926e-05 Rel.Error=9.208739e-06 Time=0.598713 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704248031934212 Error=1.853016e-05 Rel.Error=5.002159e-05 Time=0.635261 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666175988040075 Error=1.206379e-05 Rel.Error=2.585303e-05 Time=4.028178 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5001216953240289 Error=9.029917e-05 Rel.Error=1.805870e-04 Time=1.358376 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325196154815882 Error=7.010718e-06 Rel.Error=2.155378e-04 Time=1.300635 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313961445138 Error=1.371261e-09 Rel.Error=4.367419e-05 Time=1.348044 s
total time: 14.569976 s
```

T=5

```
Multi-threaded Sequential Monte Carlo (n=200000000 samples per task, T=6 threads per task)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639380532527682 Error=5.454102e-06 Rel.Error=2.066390e-05 Time=0.517330 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4058417478009919 Error=5.075978e-06 Rel.Error=1.490372e-06 Time=0.564511 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278967366217439 Error=9.721912e-06 Rel.Error=1.841665e-05 Time=0.508338 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041080123040894 Error=2.951237e-06 Rel.Error=3.881107e-07 Time=0.407763 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477870333937157 Error=6.541303e-06 Rel.Error=5.699024e-06 Time=0.217544 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9032015042616539 Error=5.664504e-04 Rel.Error=4.074078e-05 Time=0.218682 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048207793626789 Error=2.536581e-05 Rel.Error=5.630783e-06 Time=0.218501 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157822722296851 Error=1.084205e-05 Rel.Error=1.832737e-06 Time=0.219399 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943919582403972 Error=1.537795e-05 Rel.Error=3.110574e-05 Time=0.449765 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826505943197715 Error=1.917795e-04 Rel.Error=4.478256e-05 Time=0.424796 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463891206368125 Error=1.772966e-05 Rel.Error=1.225803e-05 Time=0.432955 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704722600534103 Error=2.892670e-05 Rel.Error=7.808670e-05 Time=0.453493 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666195334861049 Error=1.012911e-05 Rel.Error=2.170695e-05 Time=0.745467 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000577447060606 Error=2.634855e-05 Rel.Error=5.269379e-05 Time=0.947459 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325055795803884 Error=2.104662e-05 Rel.Error=6.470582e-04 Time=0.963018 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313967654804 Error=7.502945e-10 Rel.Error=2.389662e-05 Time=0.936322 s
total time: 8.226797 s
```


T=6

```
Multi-threaded Sequential Monte Carlo (n=200000000 samples per task, T=8 threads per task)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639476932487292 Error=4.185894e-06 Rel.Error=1.585905e-05 Time=0.565832 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059857219584786 Error=1.388982e-04 Rel.Error=4.078227e-05 Time=0.521609 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278875447782126 Error=5.300685e-07 Rel.Error=1.004133e-06 Time=0.589919 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6039919370374065 Error=1.190265e-04 Rel.Error=1.565292e-05 Time=0.492369 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477728634483217 Error=2.071125e-05 Rel.Error=1.804440e-05 Time=0.269542 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9032988725434272 Error=4.690821e-04 Rel.Error=3.373777e-05 Time=0.264475 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269447692781 Error=8.079960e-05 Rel.Error=1.793615e-05 Time=0.263401 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9158323344304868 Error=6.090425e-05 Rel.Error=1.029523e-05 Time=0.239260 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943713681373414 Error=5.212156e-06 Rel.Error=1.054289e-05 Time=0.516402 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2827644580424034 Error=3.056432e-04 Rel.Error=7.137096e-05 Time=0.507490 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463912118094540 Error=1.982083e-05 Rel.Error=1.370383e-05 Time=0.505521 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705189484795496 Error=7.561512e-05 Rel.Error=2.041206e-04 Time=0.532621 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666242437516708 Error=5.418842e-06 Rel.Error=1.161272e-05 Time=0.872616 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000188814774608 Error=1.251468e-05 Rel.Error=2.502778e-05 Time=1.109372 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325103288439252 Error=1.629736e-05 Rel.Error=5.010466e-04 Time=0.972927 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000314007969649 Error=3.281190e-09 Rel.Error=1.045048e-04 Time=1.117768 s
total time: 9.341672 s
```

Αποτελέσματα Δύο Επιπέδων Παραλληλισμού (ex02_mc2) Εδώ εξετάστηκε η επίδοση όταν χρησιμοποιούμε P νήματα-εργάτες. Διατηρήσαμε το T=1 (εσωτερικά νήματα) και αυξήσαμε το P, ώστε να παραλληλίσουμε την εκτέλεση των tasks.

Αριθμός Εξωτερικών Νημάτων (P)	Αριθμός Εσωτερικών Νημάτων (T)	Χρόνος Εκτέλεσης	Speedup
1	1	48.653588 s	1.00x
2	1	25.989653 s	1.87x
4	1	11.735589 s	4.14x
6	1	10.678732 s	4.55x
8	1	9.480194 s	5.13x
10	1	12.064932 s	4.03x

Screenshots Εκτέλεσης ex02_mc2:

P=1

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=1 Outer threads, T=1 Inner threads per task)
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=2.854525 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=2.576342 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=2.927316 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=2.353275 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=1.237976 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=1.246675 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=1.239493 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157922001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=1.244417 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=2.502416 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=5.362002 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426809e-05 Time=2.389577 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=2.543484 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=4.347832 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=5.350716 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=5.146801 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=5.326949 s
total time: 48.653588 s
```

P=2

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=2 Outer threads, T=1 Inner threads per task)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=2.530667 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=2.877708 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=2.341991 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=2.824485 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=1.238592 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=1.236547 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157922001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=1.238675 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=1.248964 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=2.433057 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=2.503779 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=2.545358 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426869e-05 Time=2.402742 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=4.324132 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=5.370545 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=8.109541 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=8.290122 s
total time: 25.989653 s
```

P=4

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=4 Outer threads, T=1 Inner threads per task)
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=2.361231 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=2.514744 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=2.854875 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=2.856904 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157922001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=1.252616 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=1.249279 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=1.244554 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=1.247087 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=2.531179 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=2.427395 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426869e-05 Time=2.391653 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=2.503260 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=4.434272 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=5.448005 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=5.484733 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=5.241538 s
total time: 11.735589 s
```

P=6

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=6 Outer threads, T=1 Inner threads per task)
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=1.279884 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=1.303716 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=2.456398 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=2.568653 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=2.955755 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=2.985516 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426869e-05 Time=2.410556 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157922001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=1.257998 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=2.560949 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=1.263769 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=2.471153 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=2.519156 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=4.329709 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=5.371013 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=5.352684 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=5.173492 s
total time: 10.678732 s
```

P=8

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=10 Outer threads, T=1 Inner threads per task)
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=2.090847 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157922001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=2.537702 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=2.730874 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=2.954791 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=3.909098 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=4.002962 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=3.999144 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=4.082465 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=4.422619 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=4.693081 s
[lnsqrt[0,5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=2.578537 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426869e-05 Time=2.434506 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=5.544503 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=6.192687 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=4.395510 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=5.476414 s
total time: 9.480194 s
```

P=10

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=10 Outer threads, T=1 Inner threads per task)
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9038458697394454 Error=7.791512e-05 Rel.Error=5.603885e-06 Time=1.791757 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477701675107346 Error=2.340719e-05 Rel.Error=2.039320e-05 Time=1.927777 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049269162651440 Error=8.077109e-05 Rel.Error=1.792982e-05 Time=2.211530 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157922001179450 Error=2.076994e-05 Rel.Error=3.510944e-06 Time=2.457128 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041449322847257 Error=3.396874e-05 Rel.Error=4.467155e-06 Time=3.571855 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826881770070990 Error=2.293621e-04 Rel.Error=5.355852e-05 Time=3.846858 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4059140944002055 Error=6.727062e-05 Rel.Error=1.975151e-05 Time=4.015987 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943887591957221 Error=1.217890e-05 Rel.Error=2.463487e-05 Time=4.215495 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5277936182925854 Error=9.339642e-05 Rel.Error=1.769250e-04 Time=4.286056 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639390872894778 Error=4.420065e-06 Rel.Error=1.674626e-05 Time=4.313639 s
[lnsqrt[0,5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3705313621642185 Error=8.802881e-05 Rel.Error=2.376310e-04 Time=5.624407 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463507531510400 Error=2.063783e-05 Rel.Error=1.426869e-05 Time=5.330719 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325147319202518 Error=1.189428e-05 Rel.Error=3.656783e-04 Time=8.597542 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313978069912 Error=2.912163e-10 Rel.Error=9.275139e-06 Time=8.756114 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666353669144949 Error=5.704321e-06 Rel.Error=1.222452e-05 Time=7.362295 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5000608282292813 Error=2.943207e-05 Rel.Error=5.886045e-05 Time=8.492467 s
total time: 12.064932 s
```

Υβριδικό σενάριο χρήσης (ex02_mc2) Εδώ εξετάστηκε η επίδοση όταν χρησιμοποιούμε συνδυασμό νημάτων-εργατών και εσωτερικών νημάτων.

Αριθμός Εξωτερικών Νημάτων (P)	Αριθμός Εσωτερικών Νημάτων (T)	Συνολικός Αριθμός Νημάτων (P x T)	Χρόνος Εκτέλεσης	Speedup
2	3	6	7.946171 s	6.12x
3	2	6	9.672256 s	5.03x
4	2	8	8.402314 s	5.79x
2	4	8	8.530049 s	5.70x

Screenshots Εκτέλεσης εκ02_mc2 (Υβριδικό Σενάριο):

P=2, T=3

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=2 Outer threads, T=3 Inner threads per task)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4058174013216447 Error=2.942246e-05 Rel.Error=8.638808e-06 Time=0.862017 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639460621755896 Error=2.554821e-06 Rel.Error=9.679423e-06 Time=0.994035 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6040609538718318 Error=5.000967e-05 Rel.Error=6.576662e-06 Time=0.824432 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278512876509281 Error=3.572706e-05 Rel.Error=6.767937e-05 Time=0.976093 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9031409194215883 Error=6.270352e-04 Rel.Error=4.509822e-05 Time=0.438347 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477840198558271 Error=9.554840e-06 Rel.Error=8.324529e-06 Time=0.423555 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157361659806824 Error=3.526420e-05 Rel.Error=5.961048e-06 Time=0.429906 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049009364701966 Error=5.479130e-05 Rel.Error=1.216275e-05 Time=0.442968 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826888579189637 Error=2.300431e-04 Rel.Error=5.371752e-05 Time=0.837188 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943859456846939 Error=9.365392e-06 Rel.Error=1.894384e-05 Time=0.846325 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704171857176424 Error=2.614764e-05 Rel.Error=7.058472e-05 Time=0.868618 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463614259767479 Error=9.965001e-06 Rel.Error=6.889656e-06 Time=0.826888 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666283537084303 Error=1.308885e-06 Rel.Error=2.804975e-06 Time=1.573842 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5001435764309730 Error=1.121803e-04 Rel.Error=2.243465e-04 Time=1.868786 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325318767092707 Error=5.250500e-06 Rel.Error=1.614219e-04 Time=1.824769 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313931689807 Error=4.346794e-09 Rel.Error=1.384439e-04 Time=1.816285 s
total time: 7.946171 s
```

P=3, T=2

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=3 Outer threads, T=2 Inner threads per task)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4060246383621546 Error=1.778146e-04 Rel.Error=5.220863e-05 Time=1.321374 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278210489094854 Error=6.596580e-05 Rel.Error=1.249620e-04 Time=1.473562 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639397763406591 Error=3.731014e-06 Rel.Error=1.413565e-05 Time=1.484510 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=4 Result=1.1477894653336322 Error=4.109363e-06 Rel.Error=3.580228e-06 Time=0.652424 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=5 Result=13.9030271638389369 Error=7.407908e-04 Rel.Error=5.327986e-05 Time=0.644820 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9158434925412919 Error=7.206236e-05 Rel.Error=1.218140e-05 Time=0.660357 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041578416756526 Error=4.687813e-05 Rel.Error=6.164841e-06 Time=1.218661 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049164824947541 Error=7.033732e-05 Rel.Error=1.561370e-05 Time=0.643672 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943737967306508 Error=2.783562e-06 Rel.Error=5.630450e-06 Time=1.290386 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463697539019174 Error=1.637076e-06 Rel.Error=1.131851e-06 Time=1.251642 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2825542409232371 Error=9.542606e-05 Rel.Error=2.228301e-05 Time=1.247782 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704696124519842 Error=2.627909e-05 Rel.Error=7.093958e-05 Time=1.313087 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5001610093242781 Error=1.296132e-04 Rel.Error=2.592101e-04 Time=2.857460 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666339852493182 Error=4.322656e-06 Rel.Error=9.263569e-06 Time=2.329956 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325216649650734 Error=4.961235e-06 Rel.Error=1.525284e-04 Time=2.778009 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313953743506 Error=2.141424e-09 Rel.Error=6.820362e-05 Time=2.747160 s
total time: 9.672256 s
```

P=4, T=2

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=4 Outer threads, T=2 Inner threads per task)
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278210489094854 Error=6.596580e-05 Rel.Error=1.249620e-04 Time=1.793146 s
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4060246383621546 Error=1.778146e-04 Rel.Error=5.220863e-05 Time=1.996601 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639397763406591 Error=3.731014e-06 Rel.Error=1.413565e-05 Time=2.046046 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6041578416756526 Error=4.687813e-05 Rel.Error=6.164841e-06 Time=2.069443 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5049164824947541 Error=7.033732e-05 Rel.Error=1.561370e-05 Time=0.727410 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9030271638389369 Error=7.407908e-04 Rel.Error=5.327986e-05 Time=0.729870 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477894653336322 Error=4.109363e-06 Rel.Error=3.580228e-06 Time=1.110938 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9158434925412919 Error=7.206236e-05 Rel.Error=1.218140e-05 Time=1.107090 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463697539019174 Error=1.637076e-06 Rel.Error=1.131851e-06 Time=1.385202 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2825542409232371 Error=9.542606e-05 Rel.Error=2.228301e-05 Time=1.463023 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704696124519842 Error=2.627909e-05 Rel.Error=7.093958e-05 Time=1.716032 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943737967306508 Error=2.783562e-06 Rel.Error=5.630450e-06 Time=1.747953 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5001610093242781 Error=1.296132e-04 Rel.Error=2.592101e-04 Time=3.445257 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325216649650734 Error=4.961235e-06 Rel.Error=1.525284e-04 Time=4.080486 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313953743506 Error=2.141424e-09 Rel.Error=6.820362e-05 Time=3.428557 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666339852493182 Error=4.322656e-06 Rel.Error=9.263569e-06 Time=3.497015 s
total time: 8.402314 s
```


P=2, T=4

```
Two-Level Parallel Monte Carlo (n=200000000 samples per task, P=2 Outer threads, T=4 Inner threads per task)
[log1px2[0,3] ] [a=0 b=3] n=200000000 seed=1 Result=3.4060543754119044 Error=2.075516e-04 Rel.Error=6.093980e-05 Time=0.919361 s
[log1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=0 Result=0.2639416472831386 Error=1.860072e-06 Rel.Error=7.047234e-06 Time=1.236333 s
[log1px2[2,5] ] [a=2 b=5] n=200000000 seed=3 Result=7.6040318458877501 Error=7.911765e-05 Rel.Error=1.040459e-05 Time=0.723383 s
[sqrt1px2[0,5] ] [a=0 b=5] n=200000000 seed=5 Result=13.9034921156622460 Error=2.758390e-04 Rel.Error=1.983915e-05 Time=0.547282 s
[log1px2[-1,1] ] [a=-1 b=1] n=200000000 seed=2 Result=0.5278796637677315 Error=7.350942e-06 Rel.Error=1.392522e-05 Time=0.992381 s
[sqrt1px2[-2,2] ] [a=-2 b=2] n=200000000 seed=7 Result=5.9157791331910872 Error=7.703013e-06 Rel.Error=1.302115e-06 Time=0.388551 s
[sqrt1px2[0,1] ] [a=0 b=1] n=200000000 seed=4 Result=1.1477954487812498 Error=1.874085e-06 Rel.Error=1.632772e-06 Time=0.528673 s
[lnsqrt[1,4] ] [a=1 b=4] n=200000000 seed=9 Result=4.2826796423301294 Error=2.208275e-04 Rel.Error=5.156558e-05 Time=0.716953 s
[sqrt1px2[1,3] ] [a=1 b=3] n=200000000 seed=6 Result=4.5048664031202303 Error=2.025795e-05 Rel.Error=4.496923e-06 Time=0.591116 s
[lnsqrt[0.5,2] ] [a=0.5 b=2] n=200000000 seed=11 Result=0.3704248031934212 Error=1.853016e-05 Rel.Error=5.002159e-05 Time=0.836970 s
[lnsqrt[1,2] ] [a=1 b=2] n=200000000 seed=8 Result=0.4943965845773302 Error=2.000428e-05 Rel.Error=4.046366e-05 Time=1.012274 s
[lnsqrt[2,3] ] [a=2 b=3] n=200000000 seed=10 Result=1.4463580717212532 Error=1.331926e-05 Rel.Error=9.208739e-06 Time=1.187709 s
[exp_sin[0,10] ] [a=0 b=10] n=200000000 seed=13 Result=0.5001216953240289 Error=9.029917e-05 Rel.Error=1.805870e-04 Time=1.587746 s
[exp_sin[0,2] ] [a=0 b=2] n=200000000 seed=12 Result=0.4666175988040075 Error=1.206379e-05 Rel.Error=2.585303e-05 Time=1.391205 s
[exp_sin[10,20] ] [a=10 b=20] n=200000000 seed=15 Result=-0.0000313961445138 Error=1.371261e-09 Rel.Error=4.367419e-05 Time=1.988541 s
[exp_sin[2,6] ] [a=2 b=6] n=200000000 seed=14 Result=0.0325196154815882 Error=7.010718e-06 Rel.Error=2.155378e-04 Time=1.589948 s
total time: 8.530049 s
```

Συμπεράσματα Πειραματικής Διαδικασίας

Από την ανάλυση των χρόνων εκτέλεσης και τον υπολογισμό του Speedup για τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Βέλτιστη Απόδοση στο Όριο του Hardware: Η μέγιστη επιτάχυνση (Speedup) παρατηρείται σταθερά όταν ο συνολικός αριθμός των νημάτων (Total_Threads) ισούται με τον αριθμό των φυσικών πυρήνων του συστήματος (6). Όταν ο συνολικός αριθμός νημάτων υπερβαίνει τους 6 η απόδοση σταθεροποιείται ή μειώνεται ελαφρώς λόγω του overhead της εναλλαγής περιβάλλοντος (context switching) από το λειτουργικό σύστημα.

Σύγκριση Εσωτερικού vs Εξωτερικού Παράλληλισμού:

Η εσωτερική παραλληλοποίηση (ex02_mc1) πέτυχε χρόνο **8.22s** με T=6.

Η εξωτερική παραλληλοποίηση (ex02_mc2) πέτυχε χρόνο **10.67s** με P=6.

Παρατήρηση: Η εσωτερική παραλληλοποίηση αποδείχθηκε πιο αποδοτική. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι ο στατικός διαμοιρασμός των tasks (Round Robin) στο ex02_mc2 οδηγεί σε ανισοκατανομή φόρτου (load imbalance), καθώς ορισμένα ολοκληρώματα υπολογίζονται

ταχύτερα από άλλα. Αντίθετα, στο ex02_mc1, ο φόρτος κάθε task μοιράζεται ομοιόμορφα, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πυρήνες απασχολούνται πλήρως μέχρι το τέλος του task.

Υβριδικό Μοντέλο:

Το υβριδικό σενάριο με $P=2$ (εξωτερικά) και $T=3$ (εσωτερικά) πέτυχε τον απόλυτο καλύτερο χρόνο εκτέλεσης (7.94s) και το μέγιστο Speedup (6.12x).

Αυτό συμβαίνει διότι:

Μειώνει το overhead δημιουργίας πολλών νημάτων ανά task (σε σχέση με το $T=6$).

Εξομαλύνει την ανισοκατανομή φόρτου του εξωτερικού παραλληλισμού, καθώς κάθε "βαρύ" task υποστηρίζεται από 3 νήματα και όχι από 1.

Αξιοποιεί πλήρως τους 6 πυρήνες ($2 \times 3 = 6$) χωρίς να προκαλεί ανταγωνισμό πόρων.